



III EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma clara y ordenada. Escriba **todos** los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **Durante el desarrollo de la prueba, NO se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables ni teléfonos celulares.**

1. Usando la **definición** de transformada de Laplace, determine $L\{f(t)\}$ donde:

$$f(t) = \begin{cases} e^{4t} & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 3 & \text{si } t \geq 1 \end{cases} \quad (4 \text{ puntos})$$

2. Calcule $L\left\{\sqrt{2} \int_0^t u^2 \sin\left(2t - 2u + \frac{\pi}{4}\right) du\right\}$ (5 puntos)

NOTA: Después de aplicar el **Teorema de Convolución**, puede usar la siguiente fórmula trigonométrica: $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

3. Sabiendo que $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ y que $L\{g(t)\} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$, determine: $L\{t e^{-t} g(t)\}$ (4 puntos)

4. Calcule $L^{-1}\left\{\frac{[(s-2)^2 - 9] e^{-2\pi s}}{(s^2 - 4s + 13)^2}\right\}$ (5 puntos)

5. Usando la forma inversa del **Teorema de Convolución**, calcule: $L^{-1}\left\{\frac{16s}{(s^2 + 4)^3}\right\}$ (5 puntos)

6. Resuelva la siguiente ecuación integral, dado que $s > 1$ y $F(2) = 1$. (6 puntos)

$$t f(t) = 2 t^3 e^t + \int_0^t f(u) e^{t-u} du$$

7. Plantee y resuelva el siguiente problema: (6 puntos)

Un resorte, de constante igual a 2 lb/pie, es estirado por un peso de 64 libras. Suponga que no existe amortiguamiento en el sistema y que además el peso se suelta desde $\frac{1}{2}$ pie por encima de la posición de equilibrio. Cuando han transcurrido 3 segundos, el peso recibe un golpe súbito desde abajo que le imprime instantáneamente 4 unidades de momento lineal al sistema. Determine la ecuación del movimiento del peso como función del tiempo.

TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$	Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$
1.	$L\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$	4.	$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$
2.	$L\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad s > 0$	5.	$L\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}, \quad s > a$
3.	$L\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n=1,2,3,\dots; s > 0$ $L\{t^n\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}, \quad n > -1; s > 0$	6.	$L\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
7.	$L\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	10.	$L\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$
8.	$L\{e^{at} \sin(kt)\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$	11.	$L\{e^{at} \cos(kt)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$
9.	$L\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$	12.	$L\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$
13.	$L\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > k $	14.	$L\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > k $
15.	$L\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$	16.	$L\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
17.	$L\{f(t-a) U(t-a)\} = e^{-as} F(s), \quad a \geq 0$	18.	$L\{U(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}, \quad L\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
19.	$L\left\{\int_0^t f(u) g(t-u) du\right\} = F(s) G(s)$	20.	$L\left\{\int_0^t f(u) du\right\} = \frac{F(s)}{s}$
21.	$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0); \quad Y(s) = L\{y(t)\}$ $L\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$ $L\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	22.	$L\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ $f(t)$ función periódica, de período T
$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$		$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	